

1

CHƯƠNG 4

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ TẠO PHỨC

GV: LÊ THỊ HỒNG THÚY

11/2/2016

*PHÂN
TÍCH
ĐỊNH
LƯỢNG*

CHƯƠNG 4:

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ TẠO PHỨC

2

➔ **4.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT**

4.2. PP CHUẨN ĐỘ COMPLEXON

11/2/2016

4.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3

➔ **4.1.1. ĐỊNH NGHĨA - DANH PHÁP PHỨC CHẤT**

4.1.2. HẰNG SỐ BỀN, HẰNG SỐ KHÔNG BỀN

4.1.3. HẰNG SỐ BỀN ĐIỀU KIỆN

11/2/2016

4.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

4.1.1. ĐỊNH NGHĨA - DANH PHÁP PHỨC CHẤT

4

Khái niệm:

Phức chất: ion trung tâm - phối tử (ligan)

cation
kim loại

liên kết phối
trí (cho nhận)

Ion (phân tử)
có cặp e tự do

11/2/2016

4.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

4.1.1. ĐỊNH NGHĨA - DANH PHÁP PHỨC CHẤT

5

Khái niệm:

Ví dụ: Ion phức $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$:



11/2/2016

4.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

4.1.1. ĐỊNH NGHĨA - DANH PHÁP PHỨC CHẤT

6

Cấu tạo:

Cầu nội

Cầu ngoại



Ion trung
tâm

Phối tử

Số phối trí

11/2/2016

4.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT**4.1.1. ĐỊNH NGHĨA - DANH PHÁP PHỨC CHẤT**

7

Danh pháp:

+ Gọi tên phức chất: Ion dương đọc trước, ion âm đọc sau.

+ Gọi tên ion phức theo quy tắc:

Số phối trí → tên phối tử

→ tên ion trung tâm → hóa trị kim loại.

11/2/2016

4.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT**4.1.1. ĐỊNH NGHĨA - DANH PHÁP PHỨC CHẤT**

8

Danh pháp:

Số phối trí:

1 - mono;

2 - đi;

3 - tri;

4 - tetra;

5 - penta;

6 - hexa.

11/2/2016

4.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT**4.1.1. ĐỊNH NGHĨA - DANH PHÁP PHỨC CHẤT**

9

Danh pháp: Tên phối tử là:

- Gốc axit chứa oxi: thêm "o" vào tên gốc axit.

Ví dụ: SO_4^{2-} : sunfato; NO_3^- : nitrato

- Gốc halogenua: thêm "o" vào sau tên halogen.

Ví dụ: Cl^- : cloro, Br^- : Bromo

- Một số ion khác có tên riêng:

Ví dụ: NO_2^- : nitro; OH^- : hydroxo.

- Phối tử là phân tử :

Ví dụ: H_2O : aquo; NH_3 : amin hay amino.

11/2/2016

4.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT**4.1.1. ĐỊNH NGHĨA - DANH PHÁP PHỨC CHẤT**

10

Danh pháp:

Tên ion trung tâm: Tên kim loại.

- Nếu phức là ion âm thì sau tên KL thêm "at".

Ví dụ: Fe : Ferat,

Cu : Cuprat,

Co : Cobanat.

11/2/2016

4.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT**4.1.1. ĐỊNH NGHĨA - DANH PHÁP PHỨC CHẤT**

11

Hóa trị kim loại: chữ số la mã đặt sau ngoặc đơn.

Ví dụ:

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$: hexa amino coban (II).

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$:Diclor tetra amino coban (III).

$\text{K}_3[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]$: Kali hexa nitro cobanat (III).

11/2/2016

4.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

12

4.1.1. ĐỊNH NGHĨA - DANH PHÁP PHỨC CHẤT**4.1.2. HẰNG SỐ BỀN, HẰNG SỐ KHÔNG BỀN****4.1.3. HẰNG SỐ BỀN ĐIỀU KIỆN**

11/2/2016

a. β & K của phức 1 phối tử

13

Cân bằng tạo phức trong dd :



Hằng số bền của phức:

$$\beta = \frac{[ML]}{[M][L]}$$

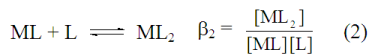
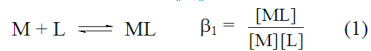
Hằng số không bền:

$$K = \frac{[M][L]}{[ML]} = \frac{1}{\beta}$$

11/2/2016

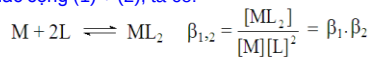
b. β & K của phức 2 phối tử

14



$$\beta_1 \times \beta_2 = \frac{[ML]}{[M][L]} \times \frac{[ML_2]}{[ML][L]} = \frac{[ML_2]}{[M][L]^2}$$

Mặt khác cộng (1) + (2), ta có:

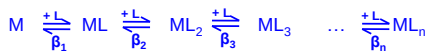
 $\beta_{1,2}$: hằng số bền tổng cộng của 2 phức tạo phức nấc 1 & nấc 2.

11/2/2016

c. β & K của phức nhiều phối tử

15

Cân bằng tạo phức trong dd :



Hằng số bền tổng cộng của n nấc :

$$\beta_{1,n} = \beta_1 \beta_2 \beta_3 \dots \beta_n$$

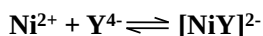
Tương tự có hằng số không bền tổng cộng cho n nấc :

$$K_{1,n} = K_1 K_2 K_3 \dots K_n$$

11/2/2016

4.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT**4.1.2. HẲNG SỐ BỀN, HẲNG SỐ KHÔNG BỀN**

Ví dụ: Ni^{2+} có khả năng tạo phức với ligand Y^{4-} theo phương trình:



$$\beta_{\text{NiY}^{2-}} = \frac{[\text{NiY}^{2-}]}{[\text{Ni}^{2+}][\text{Y}^{4-}]} = 10^{18,62} \quad K_{\text{NiY}^{2-}} = \frac{1}{\beta} = 10^{-18,62}$$

11/2/2016

4.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT**4.1.2. HẲNG SỐ BỀN, HẲNG SỐ KHÔNG BỀN**

VD: Viết biểu thức β , K của các phức sau:



11/2/2016

4.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT**4.1.2. HẲNG SỐ BỀN, HẲNG SỐ KHÔNG BỀN**

Ý nghĩa:

- Đặc trưng cho độ bền của phức, nếu β càng lớn thì phức càng bền & ngược lại.
- β là hằng số phụ thuộc vào T, bản chất chất tạo phức.

Ví dụ: phức FeY^- có: $\beta_{\text{FeY}^-} = 10^{25,1}$

phức NiY^{2-} có: $\beta_{\text{NiY}^{2-}} = 10^{18,62}$

→ phức FeY^- bền hơn phức NiY^{2-}

11/2/2016

4.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

19

4.1.1. ĐỊNH NGHĨA - DANH PHÁP PHỨC CHẤT

4.1.2. HẰNG SỐ BỀN, HẰNG SỐ KHÔNG BỀN

4.1.3. HẰNG SỐ BỀN ĐIỀU KIỆN

11/2/2016

4.1.3. HẰNG SỐ BỀN ĐIỀU KIỆN

20

• **Khái niệm:** Hằng số bền tính đến phản ứng phụ của ion trung tâm và ligand được gọi là hằng số bền điều kiện (β').

Ví dụ: Xét phức MgY^{2-} . Trong môi trường nước có các cân bằng sau:



11/2/2016

4.1.3. HẰNG SỐ BỀN ĐIỀU KIỆN

21

Mỗi PƯ tạo phức khác nhau, cần có một giá trị pH tương ứng.

Do có PƯ phụ trong MT nước (ion trung tâm PƯ với OH^- , ligand với H^+) nên pH ảnh hưởng trực tiếp lên β .

Mỗi phức MY sẽ có 1 giá trị pH tại đó hằng số bền của nó là cực đại

11/2/2016

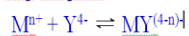
4.1.3. HẲNG SỐ BỀN ĐIỀU KIỆN

22

Giả sử trong dd chứa ion M^{n+} , anion Y^{4-}

(Y^{4-} : anion gốc axit của axit etylen diamin tetra acetic)

Phản ứng tạo phức:



11/2/2016

4.1.3. HẲNG SỐ BỀN ĐIỀU KIỆN

23

Phản ứng phụ của ion M:



...

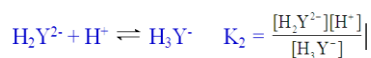


11/2/2016

4.1.3. HẲNG SỐ BỀN ĐIỀU KIỆN

24

Phản ứng phụ của ion Y^{4-} :



11/2/2016

4.1.3. HẲNG SỐ BỀN ĐIỀU KIỆN

25

11/2/2016

4.1.3. HẲNG SỐ BỀN ĐIỀU KIỆN

26

Ý nghĩa của hằng số bền điều kiện:

- Là đại lượng để đánh giá mức độ PỨ của phức chất ở điều kiện tương ứng.
- 1 PỨ phức chất nếu để định lượng được thì $\beta' \geq 10^8$.
- Từ đó quyết định điều kiện phân tích.

11/2/2016

CHƯƠNG 4:
PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ TẠO PHỨC

27

**4.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT****4.2. PP CHUẨN ĐỘ COMPLEXON****4.2.1. Nguyên tắc****4.2.2. Điều kiện phản ứng chuẩn độ**

11/2/2016

4.2. PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ COMPLEXON

28

4.2.1. Nguyên tắc

- PPCĐ complexon là PPCĐ tạo phức sử dụng chất chuẩn complexon (C) để CĐ các ion kim loại (M), theo cân bằng tạo thành phức MC

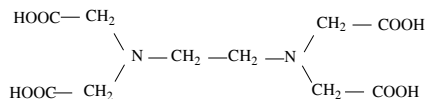


11/2/2016

4.2.1. Nguyên tắc

29

- **Chất chuẩn** đóng vai trò là phối tử là **complexon III (Trilon B)** là muối dinatri của axit etylen diaminotetra axetic (EDTA - etylen diamin tetra acid axetic)



axit etylen diamin tetra axetic (EDTA hay H_4Y)

$\text{pK}_{a1} = 1,99$; $\text{pK}_{a2} = 2,67$; $\text{pK}_{a3} = 6,27$; $\text{pK}_{a4} = 10,95$

11/2/2016

4.2.1. Nguyên tắc

30

- **Chất xác định** là các ion kim loại (trừ KL kiềm) đóng vai trò là ion trung tâm.

- **Cân bằng tạo phức:**



- Mỗi PƯCĐ tạo phức complexonat được thực hiện trong **1 môi trường pH thích hợp**, cũng như có **mật chất chỉ thị thích hợp**.

11/2/2016

4.2.1. Nguyên tắc

31

- **Đặc điểm của PƯCD:**

- + EDTA và ion KL tạo phức theo **tỷ lệ mol 1:1**
- + Độ bền của mỗi phức **phụ thuộc vào pH**
- + Trong cân bằng tạo phức sinh ra ion H^+ , vì vậy, để tạo đk bền cho từng phức complexonat cần **đuy trì một pH thích hợp trong suốt quá trình CD.**

11/2/2016

32

4.2.1. Nguyên tắc

4.2.2. Điều kiện phản ứng chuẩn độ

11/2/2016

4.2.2. Điều kiện phản ứng chuẩn độ

33

- **Độ bền của phức:** Phức $MY^{(4-n)-}$ phải bền ở điều kiện chuẩn độ ($\beta'_{MY} \geq 10^8$)
- **Chọn chỉ thị thích hợp.**
- **Loại các ion cản trở.**

11/2/2016

4.2.2. Điều kiện phản ứng chuẩn độ

34

Loại các ion cản trở:

- **Làm ion cản trở kết tủa và lọc bỏ.**
- **Chọn pH thích hợp** để phức của ion KL cản trở với complexonat kém bền, còn phức của complexon với ion cần xđ là bền nhất.
- **Dùng chất che**

11/2/2016

4.2.2. Điều kiện phản ứng chuẩn độ

Loại các ion cản trở:

35

- **Chọn pH thích hợp:**

Để phức của ion KL cản trở với complexonat kém bền, còn phức của complexon với ion cần xđ là bền nhất.

VD: Ở pH = 2, $\beta'_{FeY} = 10^{10,86}$, $\beta'_{AlY} = 10^{1,86}$

→ có thể chuẩn độ Fe^{3+} tại pH = 2 mà ion Al^{3+} không gây ảnh hưởng.

- + Chuẩn độ Zn^{2+} , Mg^{2+} pH = 10
- + Chuẩn độ Ca^{2+} pH = 12
- + Chuẩn độ Ni^{2+} , Co^{2+} , Cu^{2+} , pH = 11

11/2/2016

4.2.2. Điều kiện phản ứng chuẩn độ

Loại các ion cản trở:

36

- **Chọn pH thích hợp:**

+ Khi $pH_{ddmẫu} \neq pH_{chọn lọc}$ của PƯ tạo phức thì phải điều chỉnh MT:

Nếu $pH_{ddmẫu} < pH_{chọn lọc}$: $\uparrow pH$ (NH_3 10%, $NaOH$ 2N)

Nếu $pH_{ddmẫu} > pH_{chọn lọc}$: $\downarrow pH$ (HCl , H_2SO_4 , 5-10%)

+ PƯCD tạo ra H^+ nên pH $\downarrow$ trong quá trình PƯ, do đó để ổn định pH ta dùng dd đệm.

11/2/2016

4.2.2. Điều kiện phản ứng chuẩn độ

Loại các ion cản trở:

37

Dùng chất che: Để che ion cản trở không cho ion cản trở tham gia tạo phức với chất chuẩn complexon. Chất che phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

- **Không tạo phức với cation cần xác định**
- **Tạo phức bền với các ion cản trở** (bền hơn phức complexonat và ion cản trở)
- V chất che thường dùng 5-10ml dd 5% cho 1 bình pử để đảm bảo chất che luôn luôn dư.

11/2/2016

4.2.2. Điều kiện phản ứng chuẩn độ

Loại các ion cản trở:

38

• Dùng chất che:



- M : KL xác định ; Y: Complexon ;
- C : chất che; M': ion cản trở

11/2/2016

4.2.2. Điều kiện phản ứng chuẩn độ

Loại các ion cản trở:

39

• Dùng chất che:

VD: chuẩn độ Mn^{2+} ở pH = 10 với sự có mặt của các ion Cd^{2+} , Co^{2+} , Cu^{2+} , Hg^{2+} , Ni^{2+} , Zn^{2+} dùng chất che là KCN. KCN sẽ che các KL trên thông qua việc tạo phức bền: $Cd(CN)_4^{2-}$; $Co(CN)_6^{4-}$; $Cu(CN)_3^{2-}$; $Hg(CN)_4^{2-}$; $Ni(CN)_4^{2-}$; $Zn(CN)_4^{2-}$. Khi đó chúng không bị chuẩn độ bởi EDTA.

11/2/2016

40

4.2.1. Nguyên tắc

4.2.2. Điều kiện phản ứng chuẩn độ

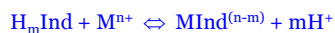
4.2.3. Chất chỉ thị

11/2/2016

41

4.2.3. Chất chỉ thị

1. Định nghĩa : là những hợp chất hữu cơ có màu $\downarrow \uparrow$ theo pH của dd, có khả năng tạo phức màu với ion KL, **nên** còn gọi là chất chỉ thị màu KL. Cân bằng tạo phức với ion KL như sau:



$$K_{cb} = \frac{[MInd^{n-m}][H^+]^m}{[H_m Ind][M^{n+}]} = \beta'_{MInd} \times [H^+]^m$$

- Phức của KL và chỉ thị chỉ bền ở khoảng pH nhất định.
- Màu của phức KL với chỉ thị $\neq$ với màu của chỉ thị tự do.

11/2/2016

42

4.2.3. Chất chỉ thị

2. Điều kiện chọn chỉ thị:

- **Pr chỉ thị:** $M + Ind \rightleftharpoons MInd, \quad \beta'_{MInd}$
- **Tại pH chuẩn độ:** $\beta'_{MInd} \geq 10^4$
- **Ind phải tạo phức chọn lọc với ion KL cần CD.**
- $\beta'_{MY} \geq \beta'_{MInd} \times 10^4$
- **Màu của MInd $\neq$ màu của Ind tự do** trong điều kiện tiến hành CD.
- **Sự đổi màu phải nhanh và rõ rệt, tại gần điểm tương đương** của quá trình chuẩn độ.

11/2/2016

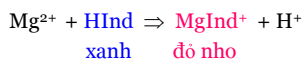
4.2.3. Chất chỉ thị

43

3. Cơ chế đổi màu của chỉ thị

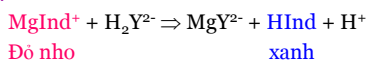
Chuẩn độ Mg^{2+} bằng EDTA ở pH = 10. Dùng chỉ thị ETOO (ký hiệu HInd).

- PU của KL với HInd :



- PU CD: $Mg^{2+} + H_2Y^{2-} \Rightarrow MgY^{2-} + 2H^{+}$

- PU chỉ thị:

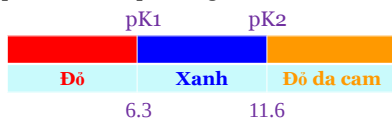


11/2/2016

4.3.2.4. Một số chất chỉ thị thông dụng

44

- **Ericrom T đen (ETOO)(NET):** Màu của chỉ thị tự do phụ thuộc vào pH dung dịch.



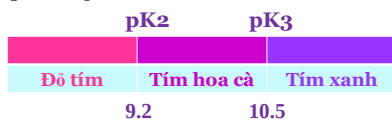
- ETOO thường tạo phức đỏ với các ion KL, phép chuẩn độ tiến hành trong khoảng pH 7 - 11 để sự chuyển màu có tính tương phản.

11/2/2016

4.3.2.4. Một số chất chỉ thị thông dụng

45

- **Murexit (MUR):** Màu của chỉ thị tự do phụ thuộc vào pH dung dịch.



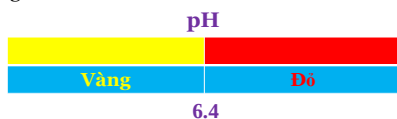
- Ở pH=12: tạo phức màu đỏ với Ca^{2+}
- Ở pH từ 8 – 10: tạo phức màu vàng với Co^{2+} , Ni^{2+} .
- Ở pH từ 7-9: tạo phức màu da cam với Cu^{2+} .

11/2/2016

4.3.2.4. Một số chất chỉ thị thông dụng

46

- **Xylenol da cam (XO):** Màu chỉ thị phụ thuộc pH dung dịch:



- Tạo phức hầu hết với các ion KL có màu **đỏ tím** hoặc **tím** → chuẩn độ ở pH < 6 để sự chuyển màu rõ rệt.
- pH = 5 : tạo phức màu **hồng tím** với Pb^{2+} , Zn^{2+}

11/2/2016

4.3.2.4. Một số chất chỉ thị thông dụng

47

- **Axit sulfosalicylic ($H_3In - SSA$):**

- Đặc trưng cho Fe^{3+}
- Chất chỉ thị không màu ở mọi pH, tan trong nước.
- Tạo phức FeH_2In bền trong môi trường pH=1,8-2,5 có màu **hồng tím**.
- Dd chuyển từ **màu tím** → **vàng**

(do màu của phức FeY^-)

11/2/2016

48

4.2.1. Nguyên tắc

4.2.2. Điều kiện phản ứng chuẩn độ

4.2.3. Chất chỉ thị

4.2.4. Một số ứng dụng

11/2/2016

4.2.4. Một số ứng dụng trong PPCĐ tạo phức.

49

1. Pha chế chất chuẩn: $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

- Trong nước phân ly:



- B1: tính toán:** $m_{\text{ct(g)}} = \frac{N \times V \times M_{\text{EDTA}}}{2 \times 10 \times P}$



$$D_{\text{KL}} = \frac{M_{\text{kl}}}{2}$$

$$D_{\text{EDTA}} = \frac{M_{\text{EDTA}}}{2}$$

11/2/2016

4.2.4. Một số ứng dụng trong PPCĐ tạo phức.

50

- B2. Cân và hòa tan:** Complexon tương đối bền vững, không chảy rửa, *cân cẩn thận và chính xác*, hòa tan bằng nước cất 2 lần ở 60 - 70°C.

- B3. Định mức và trộn đều**

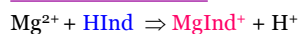
11/2/2016

4.2.4. Một số ứng dụng trong PPCĐ tạo phức.

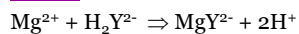
51

- B4. Hiệu chỉnh:** bằng dd chuẩn Mg^{2+} tại pH=10, chỉ thị ETOO.

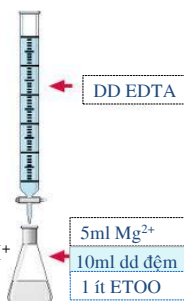
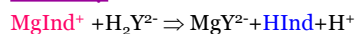
PU của KL với HInd:



PU CD:



PU chỉ thị:



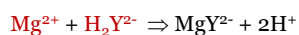
11/2/2016

4.2.4. Một số ứng dụng trong PPCĐ tạo phức.

52

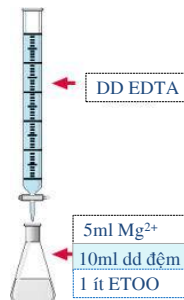
• B4. Hiệu chỉnh:

PU' CD:



Tính toán: $(\overline{NV})_E = (NV)_{\text{Mg}^{2+}}$

$$N_E = \frac{(NV)_{\text{Mg}^{2+}}}{V_E}$$



11/2/2016

4.2.4. Một số ứng dụng trong PPCĐ tạo phức.

53

- **B5:** Bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh sáng, chứa trong chai nhựa (trên 1 tháng), chứa trong chai thủy tinh (dưới 1 tháng) do trong chai thủy tinh là SiO_2 vẫn còn lẫn các kim loại, nếu dùng lâu các ion kim loại khuếch tán ra dd và pư với chất chuẩn.

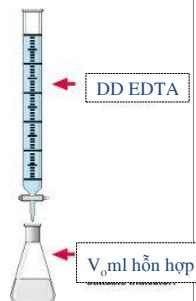
11/2/2016

4.2.4. Một số ứng dụng trong PPCĐ tạo phức.

54

2. Xác định Ca và Mg trong hỗn hợp

- **Chuẩn độ Ca^{2+} ở pH =12** vì pH này Mg^{2+} ở dạng tủa $\text{Mg}(\text{OH})_2$, Mg không tham gia pư tạo phức với EDTA. V_E tiêu tốn là V_1 ml



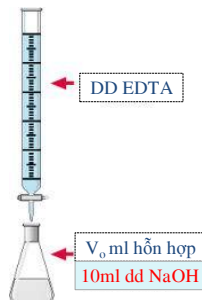
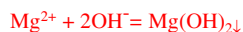
11/2/2016

4.2.4. Một số ứng dụng trong PPCĐ tạo phức.

55

2. Xác định Ca và Mg trong hỗn hợp

- Thêm dd NaOH 2N vào dd mẫu xác định (V_0 ml), nâng pH lên 12 để tủa Mg^{2+} dưới dạng $Mg(OH)_2$.



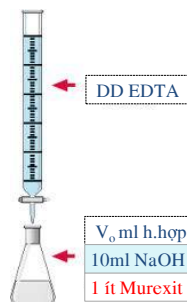
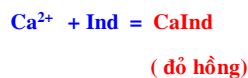
11/2/2016

4.2.4. Một số ứng dụng trong PPCĐ tạo phức.

56

2. Xác định Ca và Mg trong hỗn hợp

- Thêm vào dd một lượng nhỏ chỉ thị murexit. Khi chưa chuẩn độ có phản ứng của chỉ thị với Ca^{2+} :

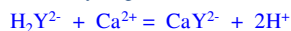


11/2/2016

2. Xác định Ca và Mg trong hỗn hợp

57

- Chuẩn độ xảy ra pư của EDTA lần lượt là:



- Tại điểm cuối:



- Sự chuẩn độ kết thúc khi dung dịch chuyển sang tím cà.



2. Xác định Ca và Mg trong hỗn hợp

58

Chuẩn độ tổng $Mg^{2+} + Ca^{2+}$ ở pH=10.

Lúc này cả hai ion đều tham gia phản ứng, tiêu tốn V_2 ml EDTA.

→ EDTA dùng cho Mg^{2+} có thể tích $(V_2 - V_1)$ ml

11/2/2016

2. Xác định Ca và Mg trong hỗn hợp

59

- Thêm vào dung dịch mẫu xác định (V_0 ml) : dung dịch đệm pH=10, chỉ thị ETOO
- Pư của chỉ thị với ion Mg^{2+} có trong nước:



→Dung dịch chuẩn độ có màu đỏ nhỏ



Deborah. Jipiclock

2. Xác định Ca và Mg trong hỗn hợp

60

- Khi chuẩn độ có các phản ứng xảy ra:

$$H_2Y^{2-} + Ca^{2+} = CaY^{2-} + 2H^+ \quad \beta'_{CaY}=10^{10,2}$$

$$H_2Y^{2-} + Mg^{2+} = MgY^{2-} + 2H^+ \quad \beta'_{MgY}=10^{8,2}$$
- Tại điểm cuối:

$$H_2Y^{2-} + MgInd = MgY^{2-} + H^+ + HInd$$
- Dung dịch chuyển từ màu đỏ sang xanh kết thúc chuẩn độ



Deborah. Jipiclock

11/2/2016

4.2.4. Một số ứng dụng trong PPCĐ tạo phức.

61

3. Xác định Fe^{3+} , Al^{3+} trong hỗn hợp Fe^{3+} , Al^{3+}

Nguyên tắc:

- Chuẩn độ Fe^{3+} ở pH= 2 với chỉ thị SSA.
- Chuẩn độ ngược Al^{3+} còn lại ở pH =5: cho Al^{3+} p. ứng hoàn toàn với H_2Y^{2-} ở nhiệt độ 80°C để tạo thành phức AlY^- . Chuẩn độ lượng H_2Y^{2-} dư bằng dd chuẩn Zn^{2+} với chỉ thị XO.

11/2/2016
